广州市白云区同和街“12·3”坍塌一般事故调查报告

2021年12月3日9时45分许，广州市白云区同和街白山东路“南湖流域清污分流工程”工地发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，依法组织区公安分局、区水务局、区总工会、同和街道办事处等相关单位成立广州市白云区同和街“12·3”坍塌一般事故调查组，负责对此次事故进行调查，并邀请越秀区人民政府、天河区人民政府、海珠区人民政府派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，广州市白云区同和街“12·3”坍塌一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事工程项目基本情况。

涉事工程名称为南湖流域清污分流工程，建设规模为新建管

网 33.872km，建设单位为广州市白云区水务工程建设管理中心（以下简称“区水务建管中心”），监理单位为广州建筑工程监理有限公司（以下简称“广建监理公司”），施工总承包实施单位为中交四航局第一工程有限公司（以下简称“中交四航局一公司”），专业分包单位为广州市土木金建筑工程有限公司（以下简称“土木金建筑公司”），该工程于 2021 年 9 月 8 日正式开工，截止事发时已完成约 40%的工程量。

2021 年 8 月 12 日，区水务建管中心与广建监理公司签订了《南湖流域清污分流工程施工监理合同》，委托后者对涉事工程施工进行监理。

2021 年 8 月 27 日，区水务建管中心与中交第四航工程局有限公司签订了《南湖流域清污分流工程施工图设计施工总承包（EPC）工程项目合同》。中交第四航工程局有限公司将工程交由中交四航局一公司负责具体实施，中交四航局一公司成立项目部，负责该工程的合同履行和施工管理工作。

2021 年 9 月 5 日，中交四航局一公司与土木金建筑公司签订了《广州市白云水务项目南湖流域清污分流工程和大陂村供水管网改造工程分包合同》，将涉事工程的部分施工内容以专业分包形式分包给后者组织施工；同时与广州顺成建筑劳务有限公司（以下简称“顺成劳务公司”）签订了《广州市白云水务项目南湖

流域清污分流工程和大陂村供水管网改造工程劳务承揽合同》。在实际运作中，土木金建筑公司为规范和解决农民工工资发放问题[①]，委托中交四航局一公司通过顺成劳务公司代付农民工工资，以顺成劳务公司名义成立项目部和办理工人入职手续，并派驻朱文波（男，41岁，广东省揭阳市人，土木金建筑公司工程部副总工）作为项目负责人负责涉事工程项目的实施。顺成劳务公司出租劳务资质给土木金建筑公司，负责为土木金建筑公司提供办理工人入职手续、工人工资代付及其它以劳务公司名义办理手续等相关服务，并收取相应服务费。

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.区水务建管中心，涉事工程项目建设单位，地址：广州市大金钟路19号金景大厦四楼，经营范围：负责水务工程项目实施、征（借）地及管线迁改、工程结算、工程验收、施工阶段组织、指挥、协调、检查、监督，款拨付、质量、投资（成本）控制，指导镇街所属水务工程建设和管理。供水、排水、污水治理项目建设。完成区水务局交办的其他任务。该单位法定代表人、主要负责人为徐满杰（男，46岁，广州市白云区人），涉事片区负责人为陈建荣（男，58岁，广州市天河区人）。

2.广建监理公司，涉事工程项目监理单位，类型：其他有限

① 根据穗建筑〔2020〕431号文通知，从2021年3月1日起，广州市建设领域管理应用信息平台全面停止使用分包单位工人工资专户发放工资，所有工程全部采用项目分包单位委托施工总承包单位代发农民工工资制度。

责任公司，法定代表人：肖学红，住所：广州市越秀区广卫路四号20楼，经营范围：专业技术服务业，该单位具有工程监理综合资质。该单位驻涉事工程项目的项目总监为周爱群（男，45岁，湖南省永州市人），总监代表为彭城（男，34岁，湖南省邵阳市人）。

3.中交四航局一公司，涉事工程项目施工总承包实施单位，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：卢玉荣；住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼二楼，经营范围：公路工程建筑;市政公用工程施工;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;港口及航运设施工程建筑;建材、装饰材料批发;钢材批发;混凝土销售;混凝土预制件销售;钢结构销售;混凝土制造;生产混凝土预制件，该单位具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级资质。涉事工程项目中标通知书和合同上显示：该单位驻涉事工程项目的项目负责人为张扬（女，34岁，河南省许昌市人），在实际运作中，张扬因河南特大暴雨灾害和新冠肺炎疫情影响未参与实际施工管理，由该单位驻涉事工程项目的项目常务副经理覃海瑶（男，35岁，广西壮族自治区柳江县人）主持日常工作。

4.土木金建筑公司，涉事工程项目专业分包单位，类型：有

限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：方洛成，住所：广州市白云区均禾街广花一路227号833室，经营范围：房屋建筑业，该单位具有市政公用工程施工总承包二级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级资质。该单位总经理、主要负责人为方伟坚（男，44岁，广州市海珠区人），该单位驻涉事工程项目的项目负责人为朱文波，涉事施工点班组长为祁小彬（男，49岁，安徽省亳州市人），涉事施工点现场指挥人员为王伟（男，37岁，安徽省涡阳县人）。

5.顺成劳务公司，类型：其他有限责任公司，法定代表人：蔡宋钦，住址：广州市天河区金穗路3号1701房（部位：之一），经营范围：建筑装饰和其他建筑业，该单位具有混凝土作业分包、劳务分包不分等级资质。

6.陈立铭，男，31岁，江西省吉安市人，土木金建筑公司临聘人员，在事故中死亡。

（三）事故受害人员基本情况。

序号	姓 名	性别	年龄	伤害方式	伤害程度	损失工作日	籍贯
1	陈立铭	男	31岁	坍塌掩埋	死亡	6000	江西

（四）现场勘查及调查询问情况。

1.事故现场位于广州市白云区同和街白山东路24号家家联超市（同和店）门口对出路段（白山村广场公交站旁）。



图1 事发位置



图2 事发现场远景

2.事发点位于一条已开挖的基坑内，该坑道东西走向，长约7米，宽约1米，深约2.2米，坑道内土体为土质松软的杂填土和黏土，夹杂不规则形状混凝土块。坑道两侧未见任何支护措施（图3）。



图3 涉事基坑

3.坍塌处位于基坑中部，坍塌平面为长方形，长约4米，宽约1.5米，坍塌物表层为沥青、混凝土，下层为杂填土和黏土（图4）。事发时死者陈立铭所处位置为基坑中部底面，基坑内有1顶安全帽和1柄铁铲。



图 4 坍塌部位

4.涉事施工点有挖掘机 1 台，型号为 906E，出厂编号为 261753，位于基坑东侧，为开挖基坑的挖掘机。



图 5 涉事施工点挖掘机

5.涉事施工点附近的家家联超市（同和店）停车场上方有2个视频监控摄像头，其方向均对准涉事施工点位置。其中1个摄像头（下称“摄像头A”）对准涉事施工点西部位置，另1个摄像头（下称“摄像头B”）对准涉事施工点东部位置。经调取该监控资料（2021年12月3日8时至11时）显示:

（1）8时01分20秒，施工队已进场作业，挖掘机正自西向东开挖基坑。（图6、图7，摘自摄像头A）



图6 施工队作业画面



图7 施工队作业放大画面

（2）8时59分53秒，基坑已基本完成开挖，挖掘机停至基坑东侧，前进方向朝向基坑。（图8、图9，摘自摄像头B）



图8 基坑开挖完成画面



图9 基坑开挖完成放大画面

（3）9时12分18秒至25秒，陈立铭戴着安全帽，身穿工衣，手拿铁铲，通过站在挖掘机的挖斗的方式下至基坑内部。（图

10、图 11，摘自摄像头 B）



图 10 陈立铭站在挖斗下基坑画面



图 11 陈立铭站在挖斗下基坑放大画面

（4）9 时 15 分 15 秒，监控画面内可见事发时现场施工人员慌乱来回跑动等情况。（图 13、图 14，摘自摄像头 B）



图 13 事发时画面



图 14 事发时放大画面

（5）9 时 24 分 20 秒，现场施工人员已将陈立铭从基坑底部救出并抬至基坑旁地面。（图 15、图 16，摘自摄像头 A）



图 15 陈立铭被救出画面



图 16 陈立铭被救出放大画面

经对比，该监控画面系统显示时间比北京时间慢 30 分钟。

6.涉事施工点的施工图纸显示：涉事路段的井位编号为1DW-32HLW-6，具体施工井位为HLW-8，施工内容为新建单位污水管，开挖基坑深度为2.37米，施工支护形式为挡土板。



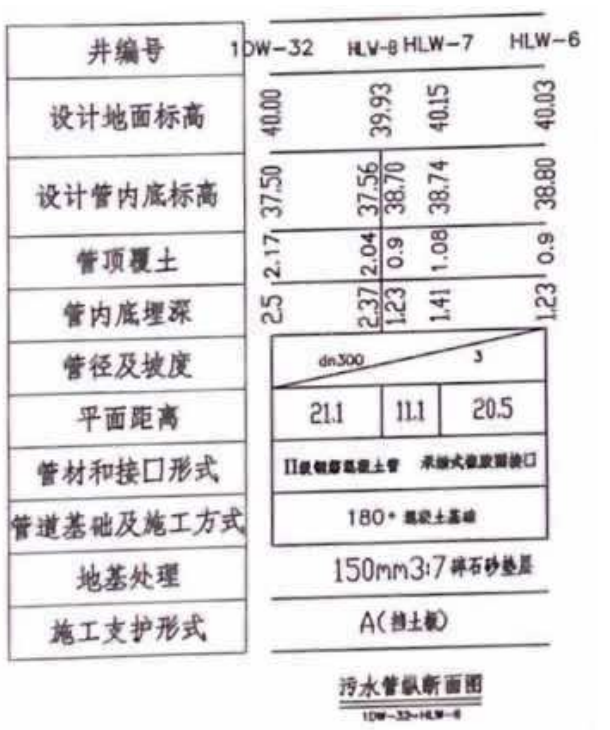


图17 涉事施工点施工图纸（部分）

7.经查，基坑埋管主要工序为：（1）由切割设备按图纸宽度和长度切开路面；（2）轮式挖掘机破开路面，将破开的原水泥块搬运走，由挖掘机挖至相应深度；（3）按施工方案和图纸要求采取相应支护措施；（4）打水平、清理基坑底部和要接入管头的杂物；（5）安装新管；（6）回填并恢复路面。

8.经查，陈立铭的工作岗位为杂工，工作内容包括：负责现场围蔽、打扫路面、清理基坑管头杂物等工作，事故发生时，陈立铭正在基坑底部进行施工作业。

9.经查，事发时基坑突然发生坍塌，基坑内部两边的泥土往中间滑下，坍塌的泥土将正在作业的陈立铭掩埋，被掩埋时陈立铭身体侧对挖机方向，身体朝向挖机前进方向垂直，头部朝挖机前进方向的右侧，臀部朝挖机前进方向的左侧，只露出一部分背部，手里持有一柄铁铲。

二、事故经过、救援、评估、善后及直接经济损失情况

（一）事故经过。

2021 年 12 月 3 日 7 时 30 分许，土木金建筑公司施工队到事发位置进行施工作业，现场分工为：王伟负责打水平，指挥挖基坑的长宽深和基坑底部的平整，挖掘机司机郭会举（男，49 岁，河南省南阳市人）负责驾驶挖掘机开挖基坑，包括陈立铭在内的 3 名杂工负责围蔽，打扫路面，清理基坑管头杂物等工作。9 时 29 分许，基坑已基本完成开挖，深约 2.2 米，宽约 1 米，长约 7 米。9 时 42 分许，陈立铭头戴安全帽，身穿工衣，手拿铁铲，通过站在挖掘机挖斗的方式下至基坑内开展施工作业。9 时 45 分许，基坑发生坍塌，坍塌的泥土将正在作业的陈立铭掩埋。

（二）救援、评估情况。

事故发生后，现场人员发现后迅速开展救援并拨打 120，当日 9 时 54 分许，现场人员挖开掩埋坍塌物将陈立铭从基坑内救出并抬至基坑旁地面，医护人员到场后确认陈立铭已经死亡。

接报后，区应急管理局、区水务局、区公安分局、同和街道

办事处等单位迅速派员到现场开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事单位立即停工，并督促好死者善后和家属的安抚工作。本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

（三）善后情况。

事故发生后，经涉事相关单位协调，善后工作已得到妥善解决。

（四）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本事故已造成直接经济损失约 145 万元。

三、事故原因分析

根据广州市公安局白云区分局同和派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，陈立铭的死亡原因为挤压窒息致死。

经综合分析，导致事故发生的直接原因为:

（一）作业环境存在安全隐患。

涉事基坑经开挖后宽约 1 米、深约 2.2 米，坑道内土体为土质松软的杂填土和黏土，且没有采取任何支护措施，存在易发生坍塌事故的安全隐患。

（二）作业人员安全意识淡薄，冒险作业。

陈立铭安全意识淡薄，未能辨识作业环境存在易发生坍塌事故的安全隐患，在涉事基坑未做支护措施的情况下，冒险到基坑内进行作业，继而被基坑内坍塌的泥土掩埋致死。

四、存在的主要问题

（一）专业分包单位安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失。经查，土木金建筑公司作为涉事工程项目专业分包单位，主要存在以下问题:

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。陈立铭上岗前仅于12月2日接受了公司级教育培训，培训时长不足，违反了《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款[②]的规定。

2.安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作落实不到位。未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款[③]的规定。

3.施工现场安全管理缺失。（1）未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[④]的规定。

---

②《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款　生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

③《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（2）施工过程中未按照施工设计图纸要求采取挡土板支护措施，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款[⑤]的规定。

4.有关负责人履行安全生产职责不到位。

（1）主要负责人方伟坚，负责公司全面工作，未履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[⑥]的规定。

（2）项目负责人（项目经理）朱文波，负责涉事工程项目的全面工作，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条[⑦]的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行本单位制定的项目经理岗位职责[⑧]，未严格按施工组织设计及专项施工方案组织施工，未严格执行安全培训教育制度。落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程不到位，未根据工程的特点组织制定安全施工措施并消除安全事故隐患，违反了《建设工程安全生产

---

⑤ 建设工程质量管理条例》第二十八条第一款 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

⑧ 土木金建筑公司项目经理岗位职责：（7）负责督促有关人员编制施工组织设计或专项施工方案、职业健康安全环保施工措施，并按要求报审。严格按经审批通过的施工组织设计及专项施工方案组织施工，确保职业健康安全环保保证措施的落实，不得无方案就施工或边审边干。（8）严格执行安全培训教育制度，落实新员工“三级安全教育”、人员进场前的安全教育和职业健康安全环保交底制度。

管理条例》第二十一条第二款⑨的规定。

（3）涉事施工点班组长祁小彬，负责本班组的全面工作，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行本单位制定的班组长岗位职责⑩，未严格执行安全操作规程，未对本班组现场施工进行检查并及时排除故障和消除危险因素，未及时制止和纠正施工现场未按照要求采取支护措施的违规行为。

（4）涉事施工点现场指挥人员王伟，负责现场指挥、工作安排和测量打水平，未严格落实岗位安全责任，未能严格执行和督促施工人员遵守安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）监理单位履行监理职责不到位。

广建监理公司作为涉事工程项目的监理单位，履行监理职责不到位，未对涉事施工点进行巡查，巡查工作不全面、不细致，日常工作中虽对现场施工未采取支护措施方面提出了相关工作要求，但缺乏持续跟踪，未能有效督促施工单位及时整改和消除安全隐患。

（三）施工总承包实施单位对分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位。

---

⑨ 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

⑩ 土木金建筑公司班组长岗位职责：（3）负责对本班组作业人员进行日常职业健康安全环保教育，督促本班组、船舶成员坚守工作岗位，严格执行安全操作规程和有关职业健康安全环保规章制度及正确使用劳动防护用品。（5）经常组织对本班组、船舶常用设备设施及现场施工进行检查，及时排除故障和消除危险因素，维护其安全环保性能。

中交四航局一公司作为施工总承包实施单位，虽将土木金建筑公司在涉事工程项目的安全生产工作纳入管理并与土木金建筑公司签订了安全生产管理协议，但对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对发现专业分包单位施工现场存在未按要求落实支护措施的问题缺乏持续跟踪和督促落实整改。

（四）建设单位履行管理职责不到位。

区水务建管中心作为涉事工程建设单位，对涉事工程统一协调、管理工作落实不到位，未能及时发现施工过程中存在的安全隐患并督促相关单位严格落实整改。

（五）顺成劳务公司违规出租劳务资质。

顺成劳务公司以出租劳务资质方式允许土木金建筑公司使用本企业的资质证书、营业执照，负责为土木金建筑公司提供办理工人入职手续、工人工资代付及其它以公司名义办理手续等相关服务，并收取相应服务费。违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款[⑪]的规定。

五、对有关责任单位和责任人的处理建议

1.土木金建筑公司，涉事工程项目专业分包单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作落实不到位，施工现场安全管理缺失。对事故

⑪ 《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑫的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.方伟坚，土木金建筑公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑬的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

3.朱文波，土木金建筑公司派驻涉事工程的施工项目负责人（项目经理），根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行本单位制定的项目经理岗位职责，未严格按施工组织设计及专项施工方案组织施工，未严格执行安全培训教育制度。落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程不到位，未根据工程的特点组织制定安全施工措施并消除安全事故隐患。对事故的发生负有责任。事故发生后，朱文波因涉嫌重大责任事故罪被区公安分局立案侦查，2022 年 2 月 11 日被取保候审，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

---

⑫《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑬《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

4.祁小彬，土木金建筑公司派驻涉事施工点的班组长，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行本单位制定的班组长岗位职责，未严格执行安全操作规程，未对本班组现场施工进行检查并及时排除故障和消除危险因素，未及时制止和纠正施工现场未按照要求采取支护措施的违规行为。对事故的发生负有重要责任，其行为涉嫌犯罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

5.王伟，负责现场指挥、工作安排和测量打水平，未严格落实岗位安全责任，未能严格执行和督促施工人员遵守安全生产规章制度和安全操作规程,建议由土木金建筑公司依照有关规章制度给予处分。（由区水务局督促落实）

6.陈立铭，土木金建筑公司临聘人员，安全意识淡薄，未能辨识作业环境存在易发生坍塌事故的安全隐患，在涉事基坑未做支护措施的情况下，冒险到基坑内进行作业，继而被基坑内坍塌的泥土掩埋致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于陈立铭在事故中死亡，建议不追究其责任。

7.广建监理公司，涉事工程项目监理单位，履行监理职责不到位，未对涉事施工点进行巡查，巡查工作不全面、不细致，日常工作中虽对现场施工未采取支护措施方面提出了相关工作要求，但缺乏持续跟踪，未能有效督促施工单位及时整改和消除安全隐患，建议由区水务局按相关规定进行处理。

8.周爱群，广建监理公司派驻涉事项目的总监理工程师，履行监理职责不到位，未能有效督促施工单位及时整改和消除安全隐患，建议由广建监理公司按照有关规章制度给予处分。（由区水务局督促落实）

9.彭城，广建监理公司派驻涉事项目的总监理工程师总监代表，负责现场监理工作，履行监理职责不到位，未对涉事施工点进行巡查，巡查工作不全面、不细致，未能有效督促施工单位及时整改和消除安全隐患，建议由广建监理公司按照有关规章制度给予处分。（由区水务局督促落实）

10.中交四航局一公司，涉事工程项目施工总承包实施单位，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，对发现专业分包单位施工现场存在未按要求落实支护措施的问题缺乏持续跟踪和督促落实整改，建议由区水务局按相关规定进行处理。

11.张扬，中交四航局一公司派驻涉事工程的项目负责人（项目经理），因河南特大暴雨灾害和新冠肺炎疫情影响未参与实际施工管理，建议由中交四航局一公司按照有关规章制度给予处分。（由区水务局督促落实）

12.覃海瑶，中交四航局一公司派驻涉事工程项目的项目常务副经理，负责主持项目日常工作，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由中交四航局一公司按照有关规章制度给予处理。（由区水务局督促落实）

13.区水务建管中心，涉事工程项目建设单位，未能及时发现施工过程中存在的安全隐患并督促相关单位严格落实整改，建议由区水务局按相关规定进行处理。

14.徐满杰，区水务建管中心法定代表人、主要负责人，对涉事工程项目统一协调、管理工作落实不到位，未发现施工总承包实施单位的项目经理存在未参与实际施工管理的情况，建议由区水务局按相关规定进行处理。

15.陈建荣，区水务建管中心在涉事片区的负责人，对涉事工程项目统一协调、管理工作落实不到位，事发前仅对施工总承包实施单位的项目经理未参与实际施工管理的问题进行了口头询问，事发后对涉事工程项目的项目经理相关情况仍处于未知状态，建议由区水务局按相关规定进行处理。

16.顺成劳务公司违规出租企业资质，允许土木金建筑公司使用本企业的资质证书、营业执照，负责为土木金建筑公司提供办理工人入职手续、工人工资代付及其它以公司名义办理手续等相关服务，并收取相应服务费，根据《中华人民共和国建筑法》第六十六条⑭的规定。建议由区水务局依法对其予以处理。

六、有关监管单位存在的问题和建议

1.白云区水务质量安全监督站，负责涉事项目的质量安全监

⑭《中华人民共和国建筑法》第六十六条 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

督工作，存在对涉事工程项目安全生产检查不全面、不深入的问题，未有效督促涉事相关单位深入开展事故隐患排查治理、落实安全生产主体责任，建议区水务局按规定予以处理。

2.同和街道办事处城市管理科，存在业务能力有待进一步提高和巡查检查工作仍需加强等问题，建议由同和街道办事处按规定处理。

七、事故防范及整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施:

（一）建议区水务局加强对在建项目的安全生产监督管理工作，加大执法检查力度，督促各参建单位落实安全生产责任，深入开展事故隐患排查治理工作，提高安全生产水平。

（二）建议同和街道办事处加强对辖区内在建工程项目的巡查检查，加强业务学习，配合上级行业主管部门开展施工安全整治工作，督促各参建单位落实安全生产责任。

（三）区水务建管中心要吸取事故教训，举一反三，开展警示教育，完善安全生产管理机制，加强对施工单位的安全生产统一协调管理工作。（由区水务局督促落实）

（四）中交四航局一公司要吸取事故教训，举一反三，开展警示教育，完善安全生产管理机制，加强对分包单位的安全生产统一协调管理工作。（由区水务局督促落实）

（五）广建监理公司要深刻吸取教训，举一反三，开展警示教育，加强监理工作，落实监理责任。（由区水务局督促落实）

（六）土木金建筑公司要深刻吸取教训，举一反三，开展警示教育，完善并落实安全生产管各项规章制度，加强安全风险管控和事故隐患排查治理工作，严格落实安全生产主体责任。（由区水务局督促落实）